

运算符与表达式

复习

1. 前言
2. 原码
3. 反码
4. 补码
5. 为什么采用补码

目录

- 1.算数运算符
- 2.赋值运算符
- 3.比较运算符
- 4.逻辑运算符
- 5.运算符优先级
- 6.数据类型转换

算数运算符

语法

运算符	说明	范例	结果
+	正号	+3	3
-	负号	-4	-4
+	加法运算	5 + 5	10
-	减法运算	10 - 5	5
*	乘法运算	5 * 2	10
/	除法运算	10 / 3	3
%	取模运算	10 % 3	1
++	自增运算	a = 2; a++	3
--	自减运算	a = 10; a--	9

除法运算 /，如果是整数之间做除法运算时，只保留整数部分而舍弃小数部分

赋值运算符

运算符	说明	范例	结果
=	将一个表达式的值赋给另一个	$C = A + B$	$C = A + B$
+=	相加后再赋值	$C += A$	$C = C + A$
-=	相减后再赋值	$C -= A$	$C = C - A$
*=	相乘后再赋值	$C *= A$	$C = C * A$
/=	相除后再赋值	$C /= A$	$C = C / A$
%=	求余后再赋值	$C \% = A$	$C = C \% A$

=与== ?

比较运算符

运算符	说明	范例	结果
==	相等	4 == 3	假, 也就是 0
!=	不等于	4 != 3	真, 也就是 1
<	小于	4 < 3	假, 也就是 0
>	大于	4 > 3	真, 也就是 1
<=	小于等于	4 <= 3	假, 也就是 0
>=	大于等于	4 >= 3	真, 也就是 1



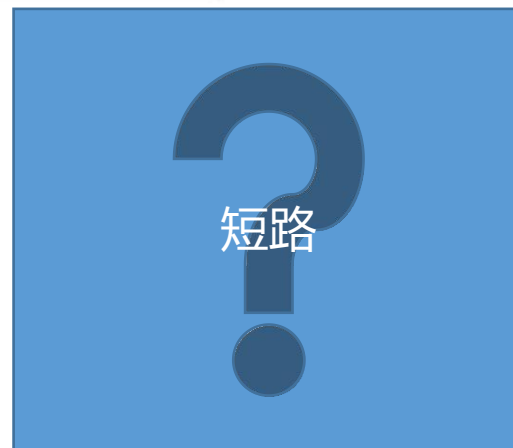
符号必须挨在一起

逻辑运算符

运算符	说明	范例
&&	逻辑与	A && B
	逻辑或	A B
!	逻辑非	!A

```
int a = 100;  
a > 200 && a++ > 1  
a=?
```

```
int a = 100;  
a < 200 || --a != 1  
a=?
```



运算符优先级

C++一共有 18 个优先级，运算中按优先级进行性计算，当优先级相同时，根据结合性规则来决定。

结合性：

1. 从左到右（L-R）：大部分是从左到右结合性的，例如（ ）、单独的算术运算符

2. 从右到左（R-L）：最典型的是赋值运算符，当赋值符号与算术运算符结合后，整体也是R-L。另一个最常用的就是逻辑非运算符“！”。

在使用的时候，如果不确定，或者运算符太多，就按照自己的思路用括号隔开。

因为在程序中，正确性>可读性>简洁性

运算符优先级 列表

优先级	运算符	结合律	助记
1	::	从左至右	作用域
2	a++, a--、 type(), type{}、 a(), a[], ., ->	从左至右	后缀自增减、 函数风格转型、 函数调用、下标、 成员访问
3	!, ~、 ++a, --a, +a, -a、 (type), sizeof, &a、 *a、 new, new[], delete, delete[]	从右至左	逻辑非、按位非、 前缀自增减、正负、 C 风格转型、取大小、取址、 指针访问、 动态内存分配
4	.*, ->*	从左至右	指向成员指针
5	a*b, a/b, a%b	从左至右	乘除、取模
6	a+b, a-b	从左至右	加减
7	<<, >>	从左至右	按位左右移
8	<, <=, >, >=	从左至右	大小比较

运算符优先级 列表

9	==、!=	从左至右	等价比较
10	a&b	从左至右	按位与
11	^	从左至右	按位异或
12	,	,	从左至右
13	&&	从左至右	逻辑与
14	,		,
15	a?b:c、 =、+=、-=、*=、/=、%=、&=、^=、`	=、<<=、>>=、`	从右至左
16	,	从左至右	逗号

数据类型转换

自动类型转换也叫隐式转换

当不同类型的变量同时运算时就会发生数据类型的自动转换。

- char 和 int 两个类型的变量相加时，就会把 char 先转换成 int 再进行加法运算
- 如果是 int 和 double 类型进行运算时，就会把 int 转换成 double 再进行运算。
- 条件判断中，非布尔型自动转换为布尔类型。

强制转换也叫显示转换

- (typeName) value (C语言的写法)
- typeName (value) (c++的写法)
- static_cast<> 可以将值从一种数值类型转换为另外一种数据类型，格式为: static_cast<typeName> (value)

ASCII码对照表

ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符													
		0000					0001					0010		0011		0100		0101		0110		0111			
		0					1					2		3		4		5		6		7			
		+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	ctrl	
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p		
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q		
0010	2	2	☹	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r		
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s		
0100	4	4	♦	^D	EOT	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t		
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	♫	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u		
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v		
0111	7	7	●	^G	BEL	震铃	23	↑	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w		
1000	8	8	◼	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x		
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y		
1010	A	10	◻	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z		
1011	B	11	♂	^K	VT	竖直制表符	27	←	^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{		
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	└	^\	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124			
1101	D	13	🎵	^M	CR	回车	29	↔	^]	GS	组分分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}		
1110	E	14	🎵	^N	SO	移出	30	▲	^_	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~		
1111	F	15	☼	^O	SI	移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	^Back space	

注：表中的ASCII字符可以用:ALT + “小键盘上的数字键” 输入

练习

```
int aa = 1 ;
```

```
int bb = 2 ;
```

aa > 0 && bb > aa || !1 && bb <= aa,该表达式的值为 ?

练习

```
int aa = 1 ;
```

```
int bb = 2 ;
```

aa > 0 && bb > aa || !1 && bb <= aa, 该表达式的值为 ?

true (或 1)

知识点总结

1.算数运算符	重点
2.赋值运算符	重点
3.比较运算符	重点
4.逻辑运算符	重点
5.运算符优先级	熟悉
6.数据类型转换	重点

作业

面试真题

++i和i++的区别？

下节课预告

程序流程结构之选择结构